

# Convergencia

**Definición 1 (Convergencia).** Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  una sucesión y  $x \in X$ ,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge a  $x$

$$\iff x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : x_n \in U.$$

## Referenciado en

- convergencia-medida
- teo-diferenciacion-lebesgue
- lem-riemann-lebesgue-l1
- teo-convergencia-debil-imp-convergencia-fuerte-combinaciones-convexas
- teo-diferenciacion-lebesgue-continuas
- teo-convergencia-serie-imp-lim-0
- con-secuencialmente-cerrado
- completitud-metrica
- prop-esp-hilbert-convergencia-debil-norma-imp-convergencia-fuerte
- convergencia-serie
- teo-diferenciacion-lebesgue-l1
- teo-esp-banach-uniformemente-convexo-convergencia-debil-norma-imp-convergencia-fuerte
- prop-convergencia-debil-dual-imp-convergencia-evaluacion
- prop-convergencia-imp-cauchy
- convergencia-debil
- prop-carac-convergencia-topologia-inicial
- prop-carac-convergencia-debil

- teo-cociente-dalembert
- prop-convergencia-fuerte-imp-debil
- continuidad-secuencial
- con-secuencialmente-compacto